



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

**Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Computación**

Asignatura: Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Servidor
DSS404

Ciclo / Grupo: 03 – 2026 / G02T

Facilitador: Ing. Kevin Jimenes

Actividad: Proyecto de cátedra fase I

Estudiantes:

Emerson Fabricio Arévalo González - AG250495

Daniel Adrián Castillo Garcia - CG250400

Daniela Guadalupe Hernández Mejía - HM250077

Juan Manuel Leiva Montez - LM250403

Javier Alexander Ramos Garcia - RG251044

Fecha de Entrega: domingo 22 de marzo de 2026

Índice

Contenido

Desarrollo.....	3
1. Contexto de la Problemática.....	3
2. La Problemática.....	3
3. Propuesta de Solución.....	3
4. Tecnologías a Utilizar.....	3
5. Lógica de Solución del Problema.....	4
6. Gestión del Carrito de compra y autosuma de productos.....	5
7. Proceso de Checkout (Finalización de Compra).....	5
Investigación de Soluciones Similares en el Mercado.....	5
8. Requerimientos mínimos.....	6
Diagramas UML.....	7
9. Diagrama entidad relación.....	7
10. Diagrama de casos de uso.....	8
Bibliografía.....	10

Desarrollo

1. Contexto de la Problemática

"Tu Chero Gamer" es un comercio local dedicado a la venta de videojuegos que ha logrado consolidarse en el mercado físico. Sin embargo, en un entorno actual que cada vez es más digital, la tienda enfrenta la limitación de depender exclusivamente de la afluencia de clientes en su local físico, lo que restringe su crecimiento y alcance geográfico.

2. La Problemática

Actualmente, el negocio carece de una plataforma digital que permita a sus clientes consultar el catálogo de productos y realizar transacciones de forma remota. Esta ausencia de presencia en línea genera los siguientes inconvenientes:

Limitación Geográfica: Solo pueden comprar aquellas personas que pueden trasladarse físicamente a la tienda.

Incomodidad para el Usuario: Los clientes no tienen una forma rápida de verificar el inventario o precios desde sus hogares.

Falta de Experiencia Técnica: El equipo de "Tu Chero Gamer" no posee los conocimientos tecnológicos necesarios para desarrollar y administrar una infraestructura de ventas por internet.

3. Propuesta de Solución

Para resolver esta situación, se plantea el desarrollo de un e-commerce (tienda en línea) especializado. Este sistema busca replicar la comodidad de las grandes plataformas digitales, permitiendo que cualquier usuario pueda navegar por el catálogo y adquirir su mercancía con total seguridad y facilidad.

El proyecto inicia analizando los estándares de la industria y los requerimientos mínimos de las tiendas de videojuegos ya consolidadas en el mercado, asegurando que la solución final sea competitiva, intuitiva y robusta.

4. Tecnologías a Utilizar

Para el desarrollo de la plataforma de venta de videojuegos se implementarán las siguientes herramientas tecnológicas, elegidas por su eficacia y facilidad de integración:

- **PHP** (que corresponde a las iniciales de "Hypertext Preprocessor"): Este es el "cerebro" del sitio web, el que se encarga de procesar las compras, de gestionar el inventario de juegos, y de enlazar la página con la Base de datos.

- **MySQL:** Este es el "archivador" digital, el que almacena la información de la tienda, tales como el catálogo de videojuegos, los datos de los clientes o el registro de las ventas.
- **XAMPP:** Es el paquete que hace que nuestra máquina funcione como un servidor local de pruebas antes de elevar nuestra tienda a Internet.
- **AJAX y jQuery:** Estas son las tecnologías para que la página sea rápida, fluida, y añada un juego al carrito de la compra sin tener que cargar el ciclo completo de la página.
- **HTML y CSS:** Las herramientas para la estructura y el diseño visual. El HTML se encarga de posicionar los textos y las imágenes, y el CSS permite que la tienda tenga una apariencia moderna y atractiva.
- **JavaScript:** Lenguaje de programación web que permite añadir a los sitios web interactividad, en funcionalidades como las validaciones de los formularios de registro o los efectos visuales en la portada de los juegos.
- **PHPMyAdmin:** Herramienta visual que permite manejar de una manera sencilla, desde un navegador la base de datos.
- **Bootstrap:** Herramienta (framework CSS) que permite interfaces de forma rápida y sencilla, ofreciendo componentes ya creados como botones, menús y formularios. Además, facilita el diseño responsivo para distintos dispositivos.

5. Lógica de Solución del Problema

La solución del problema planteado se basa en un modelo de Aplicación Web Dinámica con una arquitectura básica de tres capas: Presentación (Interfaz de usuario), Lógica de Negocio (PHP) y Datos (MySQL, PHPMyAdmin).

Flujo de Navegación y Acceso

El sistema implementará un Control total de Acceso. La lógica de la navegación será pública para la visualización de los productos (Video juegos) pero será privada para las transacciones, es decir que tendrán que hacer un inicio de sesión obligatorio si desean comprar un producto o crear una cuenta si no tiene.

Estado Invitado: Puede ejecutar consultas a la base de datos para ver el catálogo completo de los productos disponibles en la tienda física y poder filtrar por categorías, pero las acciones de "Escritura" en el carrito están bloqueadas en este estado.

Estado Autenticado: Al iniciar sesión ya sea con cuenta creada anteriormente o al momento, se crea una Sesión de PHP que vincula al usuario con un ID_Carrito único dentro de la base de datos, de esta manera permitiendo la interacción con los productos seleccionados.

Estado Administrador: Al iniciar sesión con credenciales de nivel jerárquico superior, el sistema genera una Sesión de PHP con privilegios de gestión total del sistema. A diferencia del usuario estándar, este estado habilita un panel de control (Dashboard) donde el administrador puede ejecutar operaciones de "Lectura, Escritura, Actualización y Eliminación" (**CRUD**) sobre la base de datos de videojuegos. Sus interacciones incluyen la búsqueda de títulos, la inserción de nuevos productos al catálogo, la edición de información existente (precios, descripciones o categorías) y la eliminación o baja de juegos que ya no se comercialicen en la tienda física, de esta manera garantizando la integridad y actualización del inventario en tiempo real. También poseera la capacidad de consultar el historico de compras realizadas por los clientes, para así poder tener una información mucho más solida del negocio.

6. Gestión del Carrito de compra y autosuma de productos

La lógica del carrito no solo suma los precios de los productos, también debe validar el Stock (Existencias) en tiempo real.

Cada vez que un usuario agrega un juego al carrito, el sistema verifica en la tabla de videojuegos si el producto existe en stock es agregado, si el producto en stock es igual a 0 no se agregara y saltara un mensaje de ERROR.

La "autosuma" se calculará mediante un bucle que recorre todos los elementos dentro del carrito, multiplicando su precio unitario por la cantidad seleccionada y acumulando el Total de todos los productos.

7. Proceso de Checkout (Finalización de Compra)

Para poder resolver la necesidad de expansión de la tienda, la lógica de pago será selectiva híbrida:

Pago Electrónico: Simulación de validación de campos de tarjeta.

Contra Entrega: Generación de una orden con estado "Pendiente de Pago".

Logística: El sistema capturará los datos geográficos (dirección de usuario) solo si el usuario confirma que el pedido será físico, activando los campos de formulario correspondientes para ingresar la dirección deseada donde será entregado el producto.

Investigación de Soluciones Similares en el Mercado

Para poder identificar los requisitos mínimos del sistema, se analizaron plataformas líderes en ventas de videojuegos como **Steam**, **Epic Games Store** y soluciones locales más apegadas a nuestra propuesta de e-commerce.

Características Identificadas

Gestión de Inventario Dinámico: Las tiendas exitosas de video juegos no solo muestran el juego en sí, sino que manejan estados como Agotado y en Venta.

Buscador con Filtros Cruzados: La capacidad de buscar por género (RPG, Acción, Deportes, etc.).

Persistencia del Carrito: Los usuarios esperan que, si van a realizar una compra, ver en todo momento los productos que compraran.

Fichas Técnicas Detalladas: Detalles como los requisitos del sistema, descripción y calificación del video juego.

Requisitos Mínimos Técnicos (Stack XAMPP)

8. Requerimientos mínimos.

Seguridad de Datos: Encriptación de contraseñas mediante funciones como `password_hash()` en PHP.

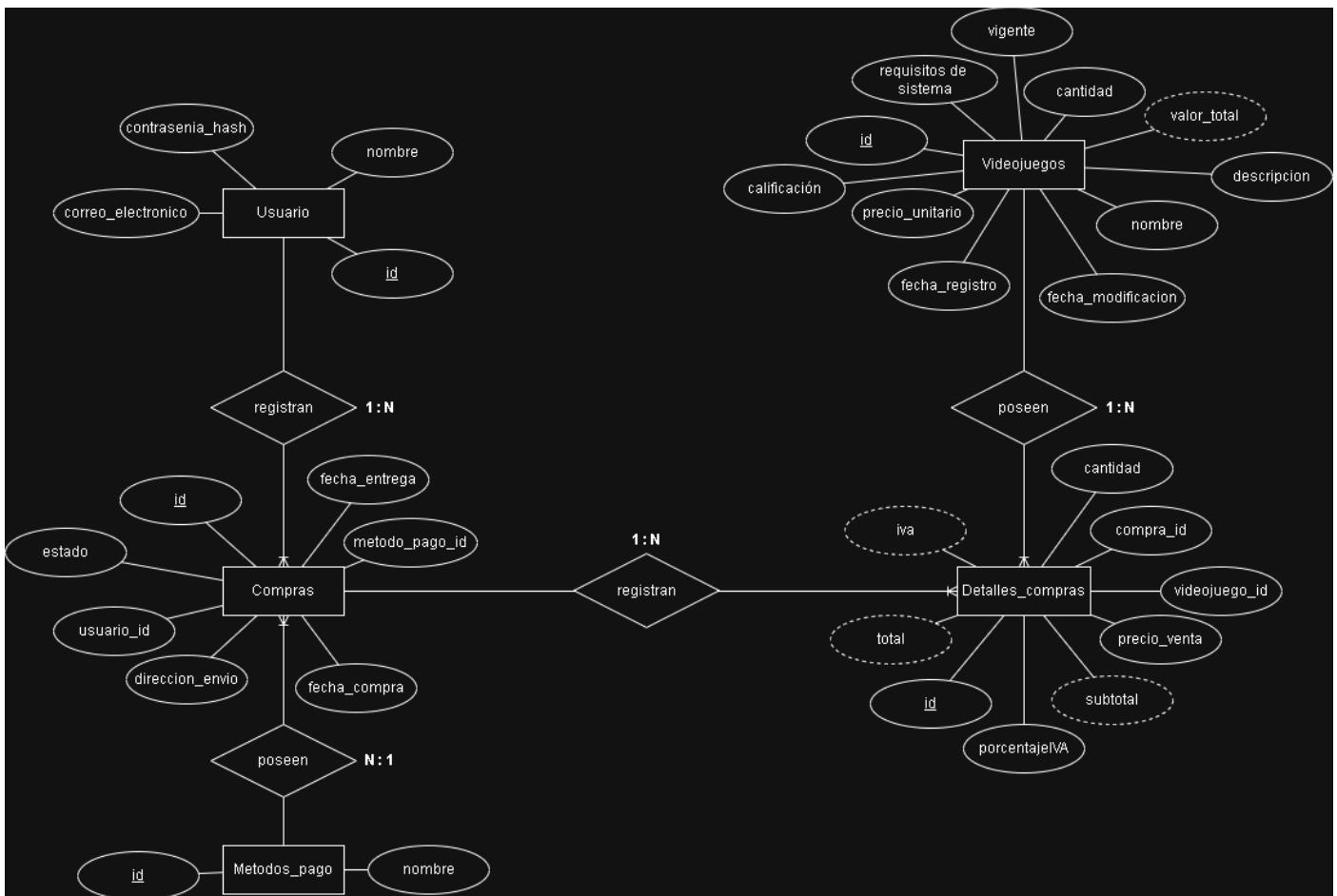
Base de Datos Relacional: Mínimo 5 tablas relacionadas (Usuarios, Videojuegos, Categorías, Carrito, Compras).

Diseño Responsivo: Uso de CSS (o frameworks como Bootstrap) para que la tienda se vea bien en todos los dispositivos que visiten el sitio, como en móviles ya que gran parte del tráfico de juegos proviene de ahí.

Confirmación de Transacción: Generación de un comprobante o un resumen de la compra tras finalizar el proceso.

Diagramas UML

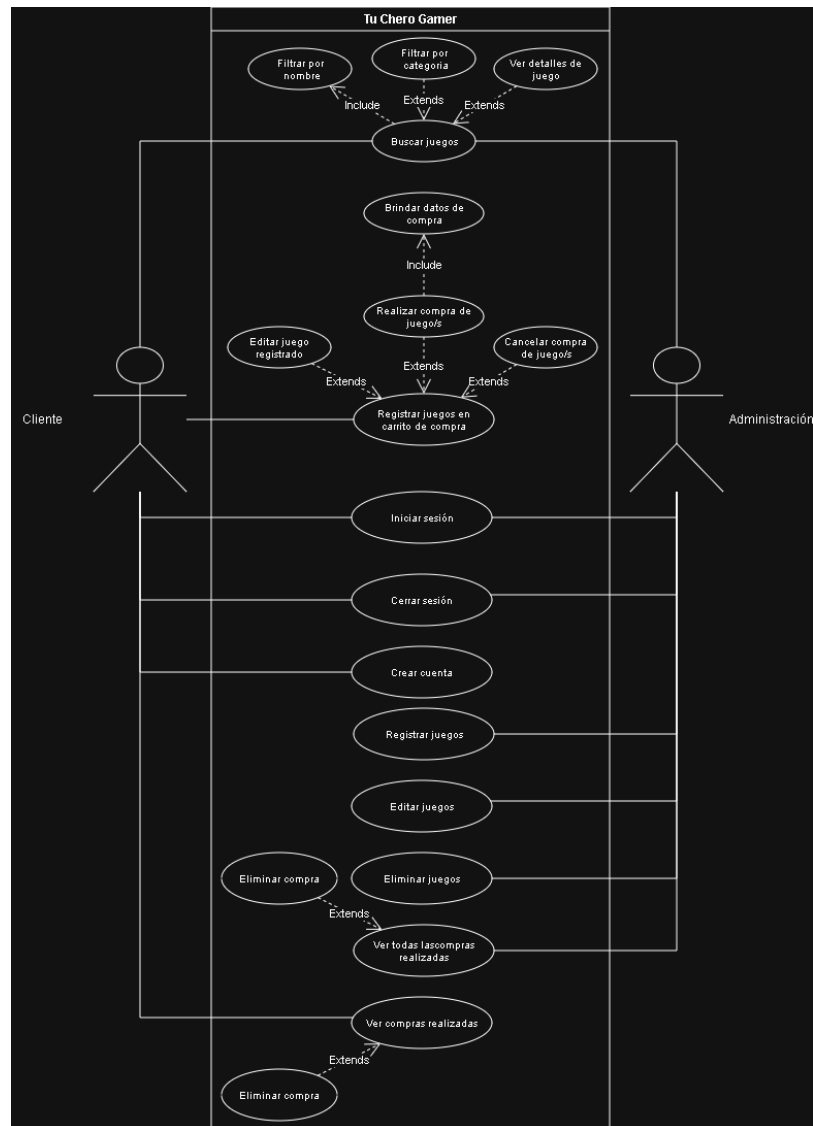
9. Diagrama entidad relación



La entidad principal dentro de nuestro proyecto es el “videojuego”, ya que se ubica como la parte central del negocio y por ende como el pilar fundamental de la estructura de datos y la base sobre la que se construirán las funcionalidades a implementar.

La entidad videojuego representa los productos que el negocio comercializa. De cada videojuego debe almacenarse un identificador único (ID), su nombre, una breve descripción, su calificación, requisitos minimos del sistema, la categoría a la que pertenece, el precio unitario de venta, la cantidad en existencia, la fecha en que se registró y en caso de modificarse la fecha en que se realizó, además de definir si se encuentra vigente para su comercialización y si se encuentran unidades disponibles para su venta.

10. Diagrama de casos de uso



"Tu Chero Gamer" está diseñado para que los usuarios puedan comprar videojuegos de manera fácil y segura. El diagrama de casos de uso muestra las principales interacciones entre los usuarios (Cliente y Administración).

Estas funciones se dividen según el rol de quien interactúa con la plataforma:

1. Rol del Cliente

Es el usuario principal que busca adquirir productos. Sus opciones incluyen:

Buscar juegos: Puede explorar el catálogo general. Esta acción se puede ampliar de forma específica mediante la búsqueda por nombre, filtrar por categoría o ver detalles del juego.

Registrar juegos en el carrito: El cliente selecciona los títulos de su interés. Desde aquí, tiene la opción de editar el registro (cambiar cantidades) o cancelar la compra.

Realizar compra de juego/s: Es el proceso final donde el cliente adquiere su mercancía. Este paso incluye obligatoriamente el registro de los datos de compra (dirección y pago).

Gestión de cuenta: El usuario puede crear una cuenta, iniciar sesión o cerrar sesión para mantener sus datos seguros y facilitar futuras compras.

2. Rol de la Administración

Este actor representa al equipo interno de la tienda que se encarga de mantener la plataforma actualizada y funcional:

Gestión de Inventario: El administrador tiene permisos exclusivos para realizar el mantenimiento del catálogo mediante tres acciones clave: registrar nuevos juegos, editar juegos existentes (precios o descripción) y eliminar juegos que ya no están disponibles.

Historico de compras: El administrador tiene la posibilidad de consultar las compras realizadas por los clientes, siendo posible que este acceda a los detalles de cada una de estas

Acceso Compartido: Al igual que el cliente, la administración debe iniciar y cerrar sesión para ingresar al panel de control y tiene la facultad de buscar juegos para verificar el estado de los productos en el sistema.

Bibliografía

- [1] Shopify, "How to Build an Ecommerce Website," [En línea]. Disponible en: <https://www.shopify.com/blog/ecommerce-website-development>
- [2] BigCommerce, "Ecommerce," [En línea]. Disponible en: <https://www.bigcommerce.com/articles/ecommerce/>
- [3] MDN Web Docs, "Introducción al desarrollo del lado del servidor," [En línea]. Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Server-side/First_steps/Website
- [4] PHP, "Manual de PHP," [En línea]. Disponible en: <https://www.php.net/manual/es/>
- [5] MySQL, "MySQL Documentación," [En línea]. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/>
- [6] phpMyAdmin, "Documentación," [En línea]. Disponible en: <https://www.phpmyadmin.net/docs/>
- [7] Bootstrap, "Bootstrap Documentación," [En línea]. Disponible en: <https://getbootstrap.com/docs/>
- [8] jQuery, "jQuery API Documentación (AJAX)," [En línea]. Disponible en: <https://api.jquery.com/>
- [9] Apache Friends, "XAMPP," [En línea]. Disponible en: <https://www.apachefriends.org/es/index.html>

Ejemplo de tiendas

- [10] Steam, "Steam Store," [En línea]. Disponible en: <https://store.steampowered.com/>
- [11] Epic Games, "Epic Games Store," [En línea]. Disponible en: <https://store.epicgames.com/es-MX>